NeuMathe 题库导出

共 5 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

两个半径为 a 的直交圆柱体所围成立体的体积为 ( )

【答案】

A $8\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$

B $4\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$

C $2\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$.

D $\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$

【解析】

如图所示,
截面为垂直于 x 轴的平面所截立体图形的截面，其截面的面积 $S(x)=\sqrt{a^2-x^2}\cdot\sqrt{a^2-x^2}=a^2-x^2$
由对称性，所求体积 $V=8\int_0^a S(x)dx=8\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$

2.

设有一容器，它的内壁是曲线 $z=y^2$ 绕 z 轴旋转而成的曲面，原来盛有 $8\pi m^3$ 的水，后来又注入 $64\pi m^3$ 的水，设此水面比原来升高了 hm，则 $h=$ ( )

【答案】

A 8

B 7

C 10

D 9

【解析】

先设原来水面高度为 l，水的体积就是该高度时旋转体的体积，即有 $\int_0^l\pi zdz=\frac{\pi l^2}{2},\frac{\pi l^2}{2}=8\pi$，所以 $l=4$，再次注入水后，此时水面高度为 $(4+h)m$，有 $\int_4^{4+h}\pi zdz=64\pi$，解得 $h=8$ 。

3.

正椭圆锥的高 h，底面的边界曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，则此正椭圆锥体的体积为（ ）

A $\int_0^h \pi ab\left(1+\frac{2z}{h}\right)^2 dz$

B $\int_0^h \pi ab\left(1-\frac{z}{h}\right)^2 dz$ 【答案】

C $\int_0^h \pi ab\left(1-\frac{2z}{h}\right) dz$

D $\int_0^h \pi ab\left(1+\frac{z}{h}\right)^2 dz$

【解析】

截面法

以此圆锥体的底面中心为原点建立坐标系，以 z 为积分变量，积分区域为 $[0,h]$，考察微元 $[z,z+dz]$ 所对应的小薄片可近似为扁椭圆柱体，底面面积为 $\pi\frac{ab}{h^2}(h-z)^2=\pi ab\left(1-\frac{z}{h}\right)^2$，微元的体积为 $dV=\pi ab\left(1-\frac{z}{h}\right)^2 dz$，该椭圆锥体的体积为

$$V=\int_0^h \pi ab\left(1-\frac{z}{h}\right)^2 dz$$

4.

连接坐标原点 O 及点 $P(h,r)$ 的直线、直线 $x=h$ 及 x 轴围成一个直角三角形，将它绕 x 轴旋转构成一个底半径为 r，高为 h 的圆锥体，则圆锥体的体积为（ ）

A $h\pi r^2$

B $\frac{h\pi r^2}{2}$

C $\frac{h\pi r^2}{3}$ 【答案】

D $\frac{h\pi r^2}{4}$

【解析】

体积微元：$dV=\pi\left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx$

所求体积：$V=\int_0^h \pi\left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx=\frac{\pi r^2}{h^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]\Big|_0^h=\frac{h\pi r^2}{3}$

5.

底面由圆 $x^2+y^2=4$ 围成，且垂直于 x 轴的所有截面都是正方形的立体体积为 ( )

A $85\frac{1}{3}$

B $42\frac{2}{3}$ 【答案】

C $32\frac{1}{3}$

D $16\frac{2}{3}$

【解析】

积分区间为 $[0,2]$，取 x 轴上的长度微元区间 $[x,x+\Delta x]$，则体积微元可近似为一个底面为正方形的长方体，体积为 $dV=\left(2\sqrt{4-x^2}\right)^2dx=(16-4x^2)dx$ ，所以整体体积为 $2\int_0^2(16-4x^2)dx=2\left(16x-\frac{4}{3}x^3\right)\Big|_0^2=42\frac{2}{3}$